TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN LỚP 10
NĂM HỌC 2026- 2027.

A. **PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn**

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Thời gian làm bài thi môn toán là bao nhiêu phút? **B.** Bạn có mệt không?

C. Tôi hạnh phúc quá! **D.** Việt Nam có 34 tỉnh thành.

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

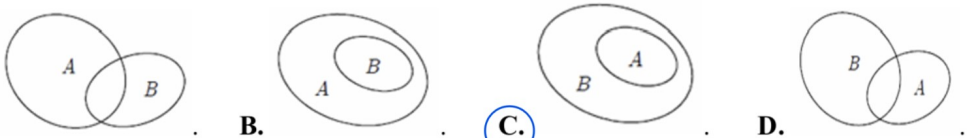
A. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

B. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

C. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

D. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

Câu 3. Hình nào sau đây minh họa tập hợp A là tập con của tập hợp B?



A. . **B.** . **C.** . **D.** .

Câu 4. Cho tập hợp P. Tìm mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau?

A. $P \subset P$. **B.** $\varnothing \subset P$. **C.** $P \in \{P\}$. **D.** $P \in P$.

Câu 5. Cho tập $X=\{2;4;6;9\}, Y=\{1;2;3;4\}$. Tập nào sau đây bằng tập $X \setminus Y$?

A. $\{1;2;3;5\}$ **B.** $\{1;3;6;9\}$ **C.** $\{6;9\}$ **D.** $\{1\}$

Câu 6. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. $T_1=\{x \in \mathbb{N} \mid x^2+3x-4=0\}$.

B. $T_1=\{x \in \mathbb{R} \mid x^2-3=0\}$

C. $T_1=\{x \in \mathbb{N} \mid x^2=2\}$.

D. $T_1=\{x \in \mathbb{Q} \mid (x^2+1)(2x-5)=0\}$.

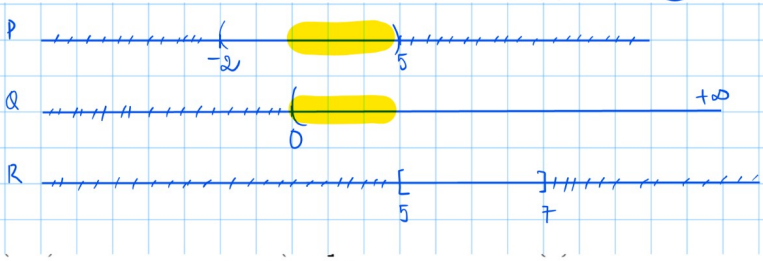
$x=\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$

Câu 7. Cho tập hợp $A=\{x \in \mathbb{R} \mid -5<x \le 5\}$. Tập hợp A được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là:

A. $A=[-5;5]$. **B.** $A=(-5;5]$. **C.** $A=[-5;5)$. **D.** $A=(-5;5)$.

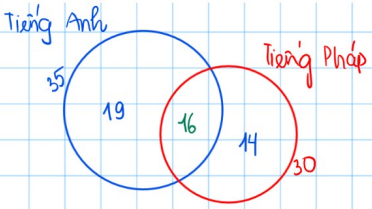
Câu 8. Cho các tập hợp $P=(-2;5)$, $Q=(0;+\infty)$ và $R=[5;7]$. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng:

A. $P \cup Q=(0;5)$. **B.** $Q \cap R=(5;7]$. **C.** $P \cap R=\{5\}$. **D.** $P \cap Q=(0;5)$.



Câu 9. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 35 người phiên dịch tiếng Anh, 30 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Ban tổ chức đã huy động cho hội nghị đó số người là:

A. 45. **B.** 81. **C.** 65. **D.** 49.



19 + 16 + 14 = 49

Câu 10. Cho góc α thỏa mãn $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{-3\sin\alpha + 2\cos\alpha}{5\cos\alpha + 7\sin\alpha}$.

A. $P = -\dfrac{4}{9}$. **B.** $P = \dfrac{4}{9}$. **C.** $P = -\dfrac{4}{19}$. **D.** $P = \dfrac{4}{19}$.

$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow P = \dfrac{-3\sin\alpha + 2\cos\alpha}{5\cos\alpha + 7\sin\alpha} = \dfrac{-3.\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + 2.\dfrac{\cos\alpha}{\cos\alpha}}{5.\dfrac{\cos\alpha}{\cos\alpha} + 7\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}} = \dfrac{-3\tan\alpha + 2}{5 + 7\tan\alpha} = \dfrac{-3.2 + 2}{5 + 7.2} = \dfrac{-4}{19}$

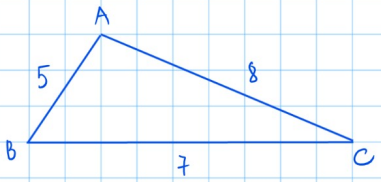
Câu 11. Rút gọn biểu thức $S = \cos(90^0 - x)\sin(180^0 - x) - \sin(90 - x)\cos(180^0 - x)$ ta được:

A. $S = 0$. **B.** $S = \sin^2 x - \cos^2 x$. **C.** $S = 2\sin x\cos x$. **D.** $S = 1$.

$S = \sin x.\sin x - \cos x.(-\cos x) = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$

Câu 12. Tam giác ABC có $AB = 5, BC = 7, CA = 8$. Số đo góc A bằng:

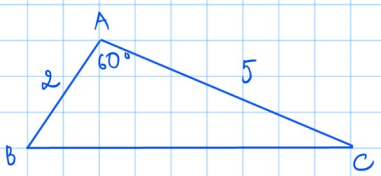
A. 30°. **B.** 45°. **C.** 60°. **D.** 90°.



Đlý hàm cos:
$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A$
$7^2 = 5^2 + 8^2 - 2.5.8.\cos A$
$\cos A = \dfrac{1}{2} \rightarrow \hat{A} = 60°$

Câu 13. Tam giác ABC có $AB = 2, AC = 5$ và $A = 60°$. Tính độ dài cạnh BC.

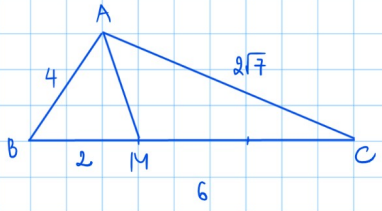
A. $BC = 4$. **B.** $BC = 2$. **C.** $BC = \sqrt{19}$. **D.** $BC = \sqrt{29}$.



Đlý hàm cos:
$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A$
$BC^2 = 2^2 + 5^2 - 2.2.5.\cos 60°$
$\rightarrow BC = \sqrt{19}$

Câu 14. Tam giác ABC có $AB = 4, BC = 6, AC = 2\sqrt{7}$. Điểm M thuộc đoạn thẳng BC sao cho $MC = 2MB$. Tính độ dài cạnh AM.

A. $AM = 4\sqrt{2}$. **B.** $AM = 3$. **C.** $AM = 2\sqrt{3}$. **D.** $AM = 3\sqrt{2}$.



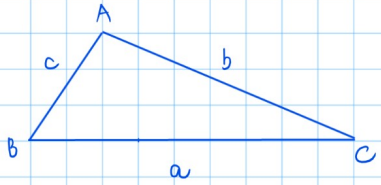
Đlý hàm cos: $AC^2 = BA^2 + BC^2 - 2BA.BC.\cos B$
$(2\sqrt{7})^2 = 4^2 + 6^2 - 2.4.6.\cos B$
$\rightarrow \cos B = \dfrac{1}{2}$

$AM^2 = BA^2 + BM^2 - 2.BA.BM\cos B$
$AM^2 = 4^2 + 2^2 - 2.4.2.\dfrac{1}{2}$

$AM = 2\sqrt{3}$

Câu 15. Tam giác ABC có $AB = c, BC = a, CA = b$. Các cạnh a, b, c liên hệ với nhau bởi đẳng thức $b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2)$. Khi đó góc BAC bằng bao nhiêu độ?

A. 30°. **B.** 45°. **C.** 60°. **D.** 90°.

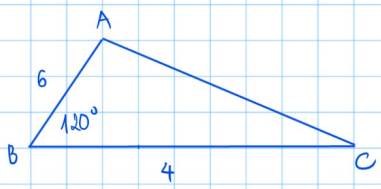


$b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2)$
$b^3 - a^2b = a^2c - c^3$
$b^3 + c^3 = a^2c + a^2b$
$(b+c)(b^2 - bc + c^2) = a^2(b+c)$
$b^2 - bc + c^2 = a^2$
$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\dfrac{1}{2}$

$\rightarrow \cos A = \dfrac{1}{2} \rightarrow A = 60°$

Câu 16. Cho ΔABC có $a=4, c=6, B=120°$. Diện tích của tam giác ABC là:

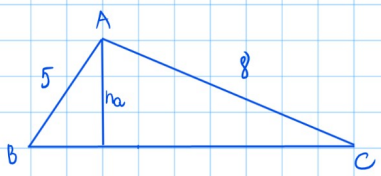
A. $5\sqrt{3}$. **B.** 5. **C.** 12. **D.** $6\sqrt{3}$.



$S_{ABC} = \frac{1}{2} . BA . BC . \sin B = \frac{1}{2} . 6 . 4 . \sin 120° = 6\sqrt{3}$

Câu 17. Cho tam giác ABC có b = 8; c = 5, $\cos A = \frac{4}{5}$. Chiều cao h_a của tam giác ABC là:

A. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{24}{5}$. **C.** $12\sqrt{23}$. **D.** $80\sqrt{3}$.



$\cos A = \frac{4}{5} \rightarrow \sin A = \sqrt{1-\cos^2 A} = \frac{3}{5}$

$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC\cos A$

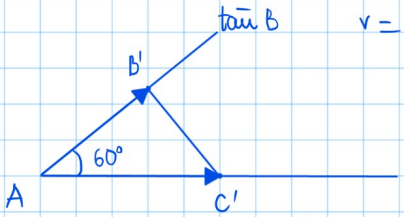
$\rightarrow BC = 5$

$S = \frac{1}{2} AB.AC\sin A = \frac{1}{2} ha.BC$

$5.8.\frac{3}{5} = ha.5 \rightarrow ha = \frac{24}{5}$

Câu 18. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 60^0. Tàu B chạy với tốc độ 20 hải lí một giờ. Tàu C chạy với tốc độ 30 hải lí một giờ. Sau hai giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí? Kết quả gần nhất với số nào sau đây?

A. 61 hải lí. **B.** 53 hải lí. **C.** 50 hải lí. **D.** 68 hải lí.



tàu B $v = 20$ (hải lí/h)

tàu C $v = 30$ (hải lí/h)

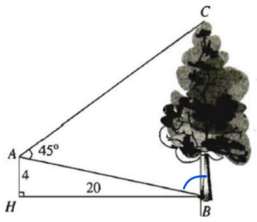
$AB' = v.t = 20.2 = 40$ (hải lí)

$AC' = v.t = 30.2 = 60$ (hải lí)

Đlý hàm cos: $B'C'^2 = AB'^2 + AC'^2 - 2AB'.AC'.\cos A$

$\rightarrow B'C' = \sqrt{2800} \approx 53$ hải lí

Câu 19. Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao (hình vẽ). Biết $AH = 4$m, $HB = 20$m, $BAC = 45^0$.



Chiều cao của cây gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 17,5m. **B.** 17m. **C.** 16,5m. **D.** 16m.

Pytago: $AB = \sqrt{AH^2 + HB^2} = 4\sqrt{26}$

$\tan ABH = \frac{AH}{HB} = \frac{4}{20} \rightarrow ABH \approx \tan^{-1}\left(\frac{4}{20}\right) = 11.30993247$

$\rightarrow \widehat{ABC} = 90° - \widehat{ABH} = 90 - Ans = 78.69006753$

Xét ΔABC, có: $\widehat{C} = 180° - \widehat{CAB} - \widehat{ABH} = 180 - 45 - Ans = 56.30993247$

Đlý hàm sin: $\frac{BC}{\sin 45°} = \frac{AB}{\sin C} \rightarrow BC = \frac{AB.\sin 45°}{\sin C} = 4\sqrt{26} \times \sin(45) \div \sin(56.30993247) = 17.33333333$

Câu 20. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-3y>0$. **B.** $x^2+y^2<2$. **C.** $x+y^2\ge 0$. **D.** $x^2-3y\ge 8$.

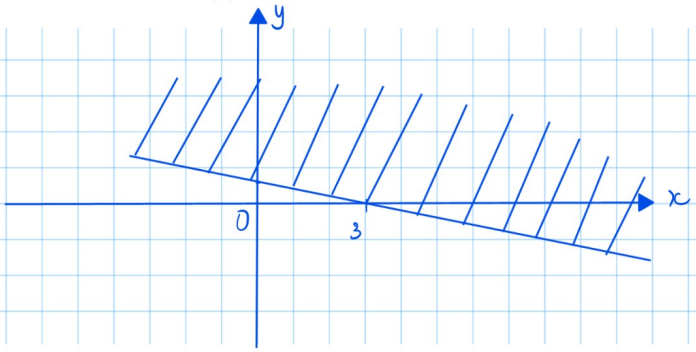
Câu 21. Cho bất phương trình $x+5y-3\le 0$ (1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Bất phương trình (1) chỉ có một nghiệm duy nhất.

B. Bất phương trình (1) vô nghiệm.

C. Bất phương trình (1) luôn có vô số nghiệm.

D. Bất phương trình (1) có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.



$x+5y-3=0$

$x=0 \to y=\frac{3}{5}$

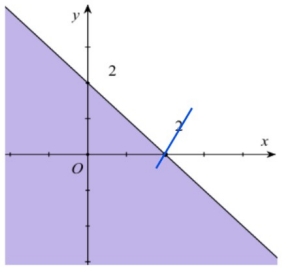
$y=0 \to x=3$

Câu 22. Miền nghiệm của bất phương trình $x-y\ge -2$ là phần tô đậm trong hình vẽ của hình vẽ nào, trong các hình vẽ sau?

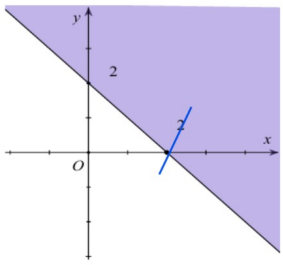
$x-y=-2$

$x=0 \to y=2$

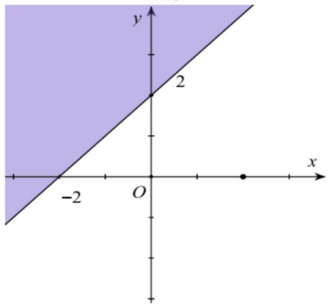
$y=0 \to x=-2$



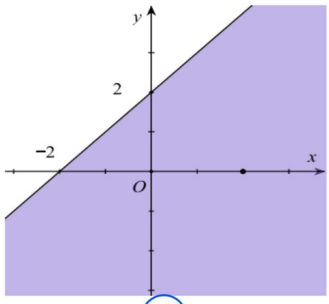
A.



B.

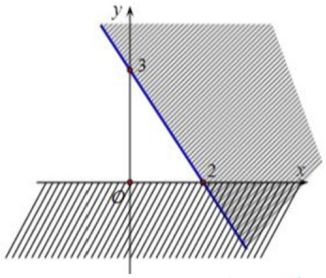


C.



D.

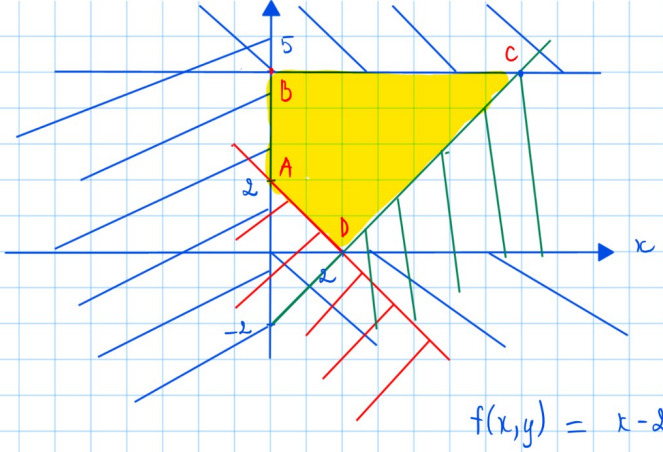
Câu 23. Miền không gạch chéo trên hình vẽ bên là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



A. $\begin{cases} y\ge 0 \\ 3x+2y\le 6 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} y\ge 0 \\ 3x+2y\le -6 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x\ge 0 \\ 3x+2y\le 6 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x\ge 0 \\ 3x+2y\ge -6 \end{cases}$.

Câu 24. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x;y)=x-2y$ biết x,y thỏa mãn $\begin{cases} x\ge 0 \\ 0\le y\le 5 \\ x+y-2\ge 0 \\ x-y\le 2 \end{cases}$.

A. -12 **B.** -10 **C.** -8 **D.** -6.



+) $x+y-2=0$
$x=0 \to y=2$
$y=0 \to x=2$

+) $x-y\le 2$
$x=0 \to y=-2$
$y=0 \to x=2$.

$A(0;2)$; $B(0;5)$

$C(7,5)$; $D(2,0)$

$f(x,y)=x-2y \to$ -4 ; -10

-3 ; 2

B. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

✓ **a)** Tổng hai cạnh trong một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba của tam giác đó.

✓ **b)** $\sqrt{5}$ là số vô tỉ.

✗ **c)** $x^2+1<0$ $\to$ $x^2+1\ge 1$

✓ **d)** Tích của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3.

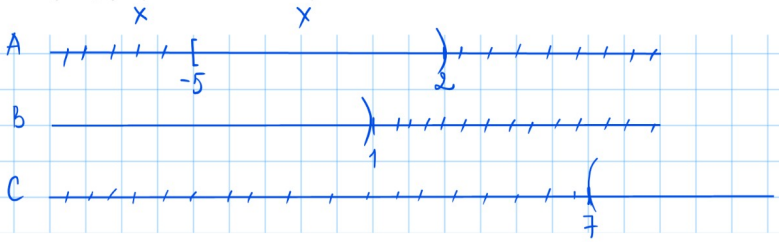
Trong 3 số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số : 3.

Câu 2: Cho các tập hợp.

$\boldsymbol{A=\{x\in\mathbb{R}\mid -5\le x<2\}, B=\{x\in\mathbb{R}\mid x<1\}, C=\{x\in\mathbb{R}\mid x>7\}}$

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

✗ **a)** $A=(-5;2)$ ✓ **b)** $B=(-\infty;1)$ **c)** $A\subset B$ **d)** $B\subset C$



Câu 3: Cho đoạn $A=[-5;1], B=(-3;2)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

✗ **a)** $A\cup B=[-3;2)$ $[-5;2)$ ✓ **b)** $A\cap B=(-3;1]$ ✓ **c)** $A\setminus B=[-5;-3]$ ✗ **d)** $C_{\mathbb{R}}(A\cup B)=(-\infty;-5)\cup[2;+\infty)$.



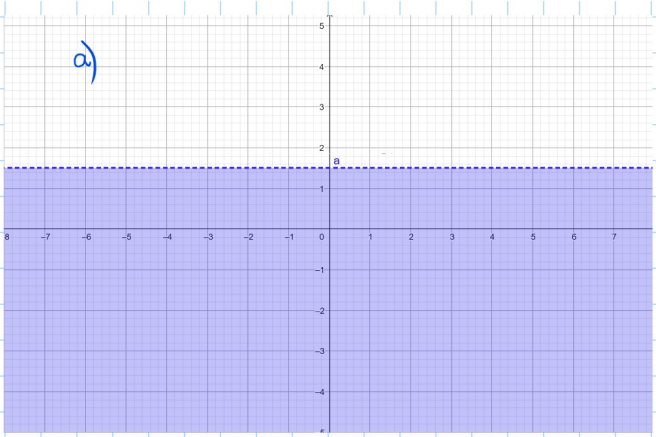
Câu 4: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

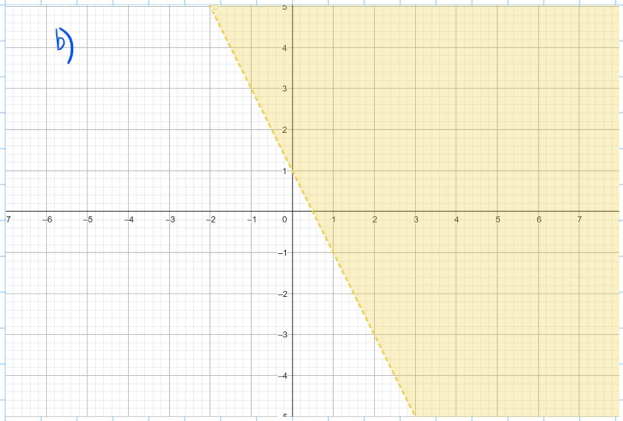
✓ **a)** Cho bất phương trình $3-2y>0$ có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $3-2y=0$ chứa O (không kể bờ).

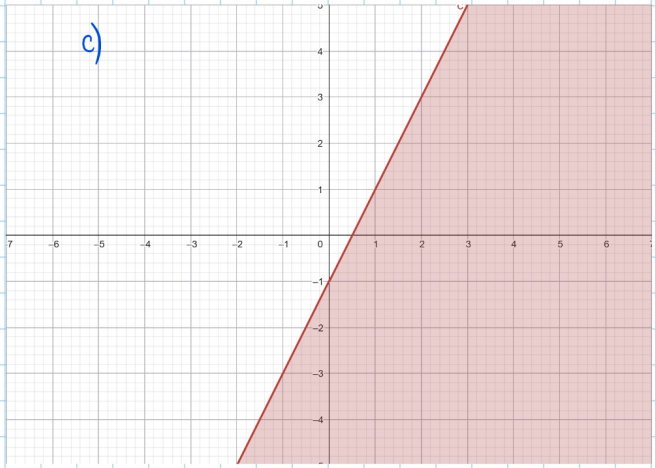
✗ **b)** Cho bất phương trình $2x+y>1$ có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $2x+y=1$ chứa O (không kể bờ).

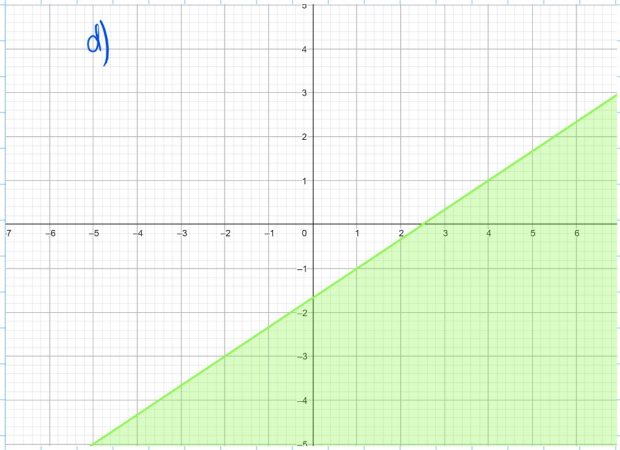
✗ **c)** Cho bất phương trình $2x-y\geq 1$ có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $2x-y=1$ chứa O (kể cả bờ).

✗ **d)** Cho bất phương trình $-2x+3y\leq -5$ có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $2x-3y=5$ chứa O (kể cả bờ).









Câu 5: Một đội sản xuất cần 3 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 2,5 giờ để làm xong sản phẩm loại II. Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 20 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I, loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

✗ **a)** Tổng thời gian làm xong sản phẩm loại I là ~~2,5x~~ 3x, tổng thời gian làm xong sản phẩm loại II là ~~3y~~ 2,5y.

✗ **b)** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y\in\mathbb{N}$ là $3x+2,5x<20$.

✓ **c)** $(3;4)$ là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y\in\mathbb{N}$

✗ **d)** $(5;3)$ là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y\in\mathbb{N}$

Loại I: $3x$; Loại II: $2,5y$ → $3x+2,5y\leq 20$

c) Thay $x=3, y=4$ → $3.3+2,5.4=19\leq 20$

d) Thay $x=5; y=3$ → $3.5+2,5.3=22,5>20$

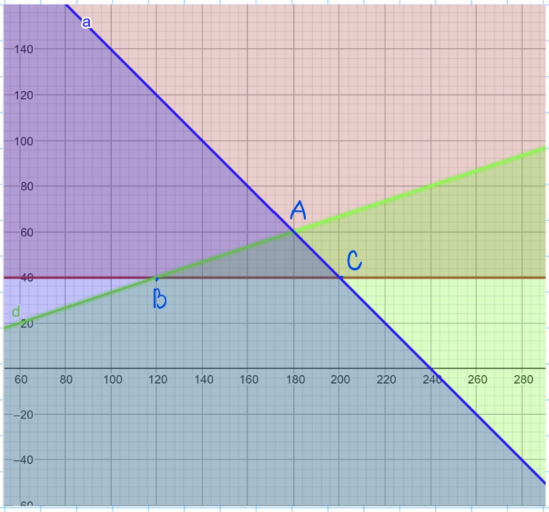
Câu 6: Bác Minh có kế hoạch đầu tư không quá 240 triệu đồng vào hai khoản X và khoản Y. Để đạt được lợi nhuận thì khoản Y phải đầu tư ít nhất 40 triệu đồng và số tiền đầu tư cho khoản X phải ít nhất gấp ba lần số tiền cho khoản Y. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

✓ **a)** Gọi x, y (đơn vị: triệu đồng) tiền bác Minh đầu tư vào kho ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x+y \le 240 \\ y \ge 40 \\ x \ge 3y \end{cases}$

✗ **b)** Miền nghiệm của hệ bất phương trình tiền bác Minh đầu tư vào kho là một tứ giác. tam

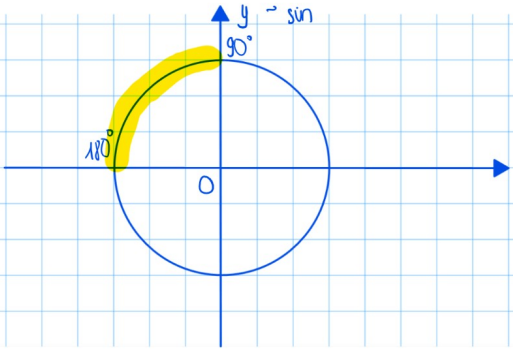
✗ **c)** Điểm $C(200;40)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình tiền bác Minh đầu tư vào kho.

✓ **d)** Điểm $A(180;60)$ là điểm có tung độ lớn nhất thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình tiền bác Minh đầu tư vào kho.



Câu 7: Cho $\sin\alpha = \frac{3}{5}\left(90^\circ < \alpha < 180^\circ\right)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

✗ **a)** $\cos\alpha \not< 0$ ✓ **b)** $\cos^2\alpha = \frac{16}{25}$ ✗ **c)** $\cos\alpha = \frac{4}{5}$ ✗ **d)** $\tan\alpha = \frac{3}{4}$



$\frac{-4}{5}$

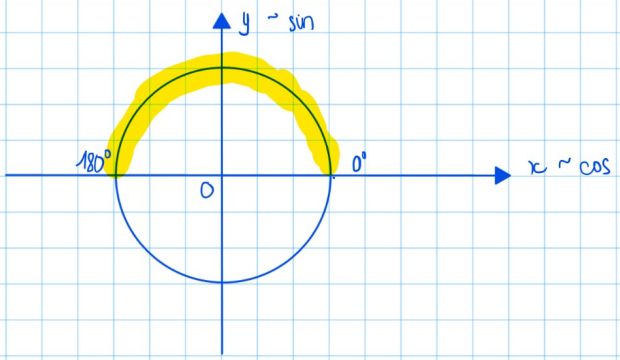
b) $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

$\rightarrow \cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$

d) $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}$

Câu 8: Cho $\cot\alpha = -\sqrt{2}, \left(0^\circ < \alpha < 180^\circ\right)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

✓ **a)** $\sin\alpha > 0$ ✗ **b)** $\sin\alpha = \neq \frac{1}{\sqrt{3}}$ ✓ **c)** $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{6}}{3}$ ✗ **d)** $\tan\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$



+) $1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$

$1 + (-\sqrt{2})^2 = \frac{1}{\sin^2\alpha}$

$\rightarrow \sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

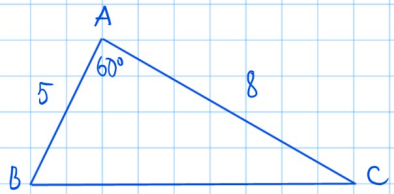
+) $\cos\alpha = \sqrt{1 - \sin^2\alpha} = \pm\frac{\sqrt{6}}{3}$

Vì $\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} < 0$ mà $\sin\alpha > 0 \rightarrow \cos\alpha < 0$

Câu 9: Cho $\triangle ABC, AC = 8, AB = 5, \hat{A} = 60°$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

✓ **a)** $BC = 7$ ✗ **b)** $S_{ABC} = 10$ ~~$10\sqrt{3}$~~ ✓ **c)** Bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ bằng $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

✗ **d)** Bán kính đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$



a) Định lý hàm cos: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A$

$\rightarrow BC = 7$

b) $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB.AC.\sin A = \frac{1}{2}.5.8.\sin 60° = 10\sqrt{3}$

c) $S_{ABC} = \frac{abc}{4R} \rightarrow 10\sqrt{3} = \frac{5.8.7}{4.R} \rightarrow R = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$

d) $S_{ABC} = pr \rightarrow 10\sqrt{3} = \frac{5+8+7}{2}.r \rightarrow r = \sqrt{3}$

C. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \le 1\}; B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$

a) Dùng kí hiệu khoảng, đoạn, nửa khoảng viết lại các tập hợp $A; B$

b) Xác định các tập hợp sau: $A \cap B; A \cup B; B \setminus A; C_{\mathbb{R}} A$

a) $A = (-2; 1]$ $B = (0; +\infty)$

b) $A \cap B = (0; 1]$; $A \cup B = [-2; +\infty)$; $B \setminus A = (1; +\infty)$; $C_R A = (-\infty; 2] \cup (1; +\infty)$

Bài 2: Cho số nguyên m và hai tập hợp:

$$X = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 2mx + 2m - 1 = 0\}; \quad Y = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^3 + 1)(2x^2 - 3x + 1) = 0\}$$

Tìm m để $X = Y$?

$Y = \{-1; 1\}$

$X = Y \rightarrow x^2 - 2mx + 2m - 1 = 0$

vs: $x = 1 \rightarrow 1^2 - 2m.1 + 2m - 1 = 0$ (tm)

vs: $x = -1 \rightarrow (-1)^2 - 2m.(-1) + 2m - 1 = 0$

$1 + 2m + 2m - 1 = 0$

$4m = 0$

$m = 0$

Vậy $m = 0$

Bài 3: Cho 2 tập hợp khác rỗng $A = (-3; m+1]; B = [2m-4; 6], m \in \mathbb{R}$. Tìm m để $A \subset B$?

A: -3 ( ) $m+1$ $\rightarrow m+1 > -3 \rightarrow m > -4$

B: $2m-4$ [ ] 6 $\rightarrow 2m - 4 \le 6 \rightarrow m \le 5$

$A \subset B$: $\begin{cases} 2m - 4 \le -3 \rightarrow 2m \le 1 \rightarrow m \le \frac{1}{2} \\ m + 1 \le 6 \rightarrow m \le 5 \end{cases}$

$\rightarrow -4 < m \le \frac{1}{2}$

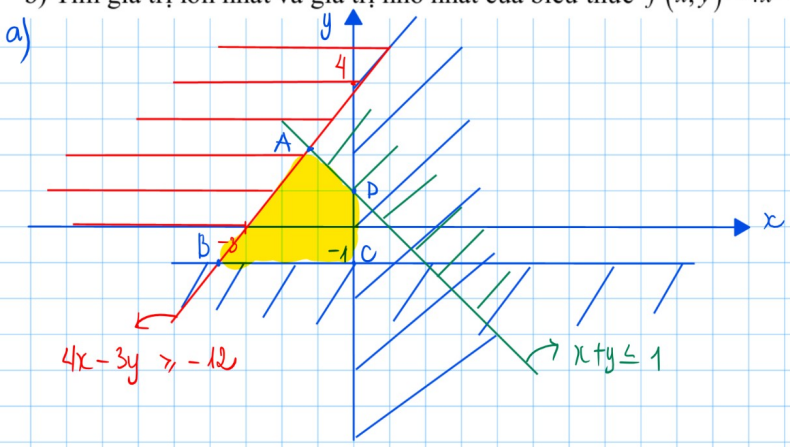
Vậy $-4 < m \le \frac{1}{2}$

Bài 4. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x \le 0 \\ y \ge -1 \\ 4x - 3y \ge -12 \\ x + y \le 1 \end{cases} \quad (I)$

a) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) trên mặt phẳng hệ trục tọa độ Oxy.

b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $f(x;y) = 4x - 3y$ biết $(x;y)$ thỏa mãn (I).

a)



b) $\begin{cases} 4x - 3y = -12 \\ x + y = 1 \end{cases}$

$\rightarrow \begin{cases} x = -9/7 \\ y = 16/7 \end{cases}$

$A\left(-\frac{9}{7}; \frac{16}{7}\right) \rightarrow f\left(-\frac{9}{7}; \frac{16}{7}\right) = -12$

$B\left(\frac{-15}{4}; -1\right) \rightarrow f\left(\frac{-15}{4}; -1\right) = -12$

$C(0; -1) \rightarrow f(0; -1) = 3$

$D(0; 1) \rightarrow f(0; 1) = -3$

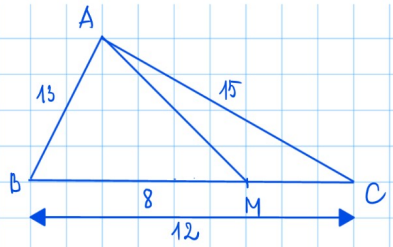
$\rightarrow$ Max = 3; min = -12

Bài 5: Cho ΔABC có a = 12, b = 15, c = 13

a) Tính số đo các góc của ΔABC.

b) Tính S, R, r.

c) Gọi M thuộc cạnh BC sao cho BM = 8. Tính độ dài đoạn thẳng AM.



a) $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC\cos A$

$\rightarrow \cos A = \frac{25}{39} \rightarrow \widehat{A} \approx 50,1°$

Tương tự: $\widehat{B} \approx 73,6°$; $\widehat{C} \approx 56,3°$

b) $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = 20\sqrt{14} \approx 74,8$; $p = \frac{13+12+15}{2} = 20$

$S = \frac{abc}{4R} \rightarrow R = \frac{13\sqrt{14}}{56} \approx 7,82$

$S = p.r \rightarrow r = \sqrt{14} \approx 3,74$

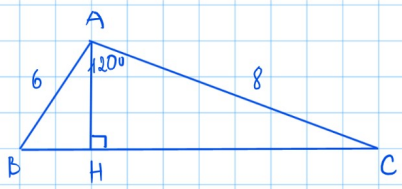
c) ΔABM: $AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2\cos AB.BM\cos B$

$\rightarrow AM \approx 13,2$

Bài 6: Cho ΔABC có AB = 6, AC = 8, $A = 120^0$.

a) Tính diện tích ΔABC.

b) Tính độ dài cạnh BC và độ dài đường cao AH của tam giác ABC.



a) $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AB.AC.\sin A = \frac{1}{2}.6.8.\sin 120° = 12\sqrt{3}$

b) Định lý hàm cos:

$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A$

$\rightarrow BC = 2\sqrt{37} \approx 12,17$

$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AH.BC$

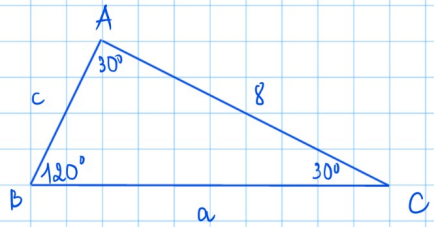
$\rightarrow 12\sqrt{3} = \frac{1}{2} AH.2\sqrt{37} \rightarrow AH = \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{37}} \approx 3,42$

Bài 7: Cho ΔABC có $A=30^0, B=120.^0, b=8$.

a) Tính độ dài cạnh a, c.

b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC.

c) Tính diện tích tam giác ABC.



a) $\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B} = 30^\circ$

Định lý hàm sin:

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$$

$$\frac{8}{\sin 120^\circ} = \frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\rightarrow a = \frac{8\sqrt{3}}{3}; \quad c = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$

b) $$\frac{8}{\sin 120^\circ} = \frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\rightarrow R = \frac{8}{\sin 120^\circ} : 2 = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$

c) $$S_{\Delta ABC} = \frac{abc}{4R} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$$

Bài 8: Cho bất phương trình $x+8y-200 \geq 0$

a) Chỉ ra một cặp số (a;b) là nghiệm của bất phương trình trên.

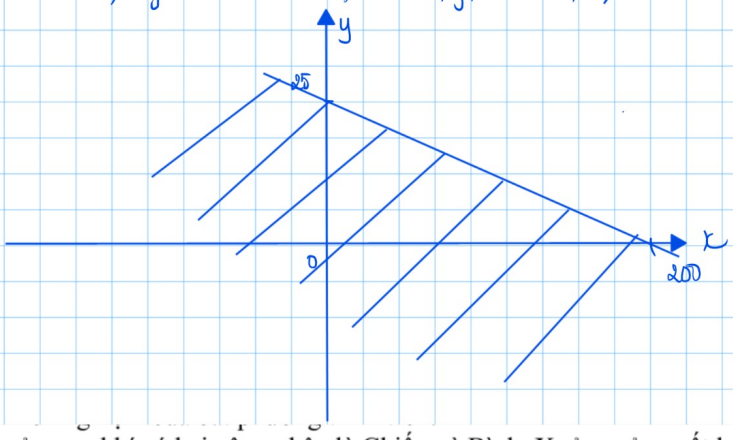
b) Chỉ ra một cặp số (c;d) không là nghiệm của bất phương trình trên.

c) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình trên.

a) Cho $x=0 \rightarrow y=30 \rightarrow (x;y)=(0;30)$ là nghiệm

b) Cho $x=0; y=0 \rightarrow (x;y)=(0;0)$ không là nghiệm

c)



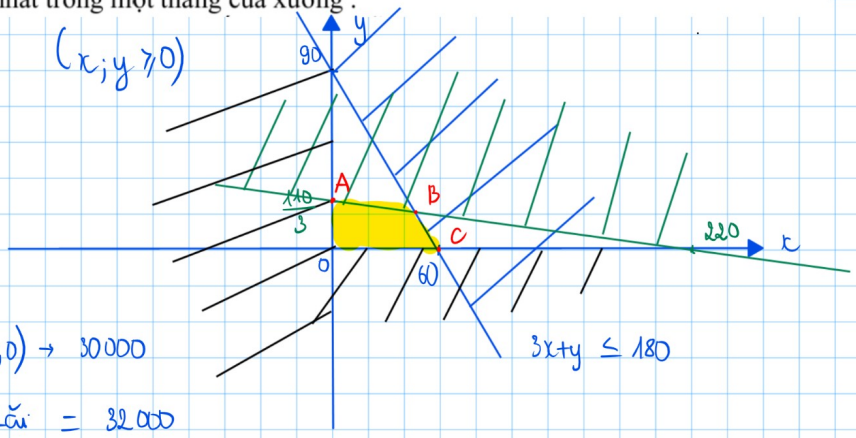
Bài 9: Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm *I* và *II*. Mỗi sản phẩm *I* bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm *II* bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm *I* thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm *II* thì Chiến phải làm việc 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc 220 giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng .

Số sp I là x; số sp II là y $(x; y \geq 0)$

Lãi: $500x + 400y$ (nghìn đồng)

Chiến: $3x + 2y \leq 180$

Bình: $x + 6y \leq 220$



$A\left(0; \frac{110}{3}\right) \rightarrow 14\,667$

$C(60;0) \rightarrow 30000$

$B(40;30) \rightarrow 32000$

Vậy Lãi = 32 000

Bài 10. Anh An làm nghề thợ mộc chuyên đóng bàn và ghế học sinh. Mỗi cái bàn anh bán lãi 150 nghìn đồng, mỗi cái ghế anh bán lãi 100 nghìn đồng. Một tuần anh làm việc không quá 60 giờ. Anh đóng một cái bàn tốn hết 6 giờ và đóng một cái ghế tốn hết 3 giờ. Để có lãi, anh An phải làm số ghế nhiều hơn số bàn ít nhất 2 lần. Hỏi một tuần anh An phải đóng bao nhiêu cái bàn và bao nhiêu cái ghế để số tiền lãi thu về lớn nhất?

